esprit Se former autrement	**Examen : Correction** Semestre : 1 ☐ 2 ■ Session : Principale ■ Rattrapage ☐
ETUDIANT(e) Nom et Prénom : …….. Classe: ……..	Code :

**✂ - - -

```
ff ff ff ff ff ff 94 39  e5 a3 7a 43 08 00 45 00
01 02 1d d2 00 00 80 11  c3 89 ac 0a 00 7b ac 0a
ff ff 44 5c 44 5c 00 ee  a9 ac 7b 22 76 65 72 73
69 6f 6e 22 3a 20 5b 32  2c 20 30 5d 2c 20 22 70
6f 72 74 22 3a 20 31 37  35 30 30 2c 20 22 68 6f
73 74 5f 69 6e 74 22 3a  20 31 33 35 32 39 35 30
33 32 38 35 37 37 35 38  30 32 32 37 35 33 31 39
37 32 32 33 39 30 33 32  37 31 34 32 35 39 35 32
2c 20 22 64 69 73 70 6c  61 79 6e 61 6d 65 22 3a
20 22 22 2c 20 22 6e 61  6d 65 73 70 61 63 65 73
22 3a 20 5b 31 32 31 38  34 35 38 32 38 30 2c 20
33 35 33 33 39 36 32 37  35 32 2c 20 34 38 32 35
31 39 37 37 36 30 2c 20  36 37 33 35 37 37 35 36
34 38 2c 20 38 34 35 36  37 31 38 36 37 32 2c 20
34 38 38 30 32 34 31 37  32 38 2c 20 35 30 36 38
30 34 32 39 34 34 2c 20  36 32 38 38 39 32 39 32
30 30 2c 20 39 33 33 30  36 36 31 38 34 30 5d 7d
```

Figure 2

**✂

a. Donner les adresses MAC source et destination relatives à cette trame : (0,5 pt)

L'adresse source……94 : 39 : e5 : a3 : 7a : 43

L'adresse destination :……..…….... FF : FF : FF : FF : FF : FF ……

b. Préciser si cette trame est envoyée à (une adresse de type **unicast**, **multicast** ou **diffusion**), (0, 25 pt) justifier votre réponse. (0, 25 pt)

……diffusion : **L'adresse de destination** : FF:FF:FF:FF:FF:FF ➔ tous les bits sont à 1……..…….. .

Partie 2 : niveau 3 (5.5pts)

1. Nous proposons le plan d'adressage suivant pour notre réseau. Veuillez compléter les informations manquantes. (2,25pts)

Equipement	Adresse équipement	Masque	Adresse réseau	Classe d'adresse
Laptop 0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.0	C
Server 0	192.168.10.254			
Server 1	192.168.10.253			
Server 2	192.168.10.252			
PC7	192.168.10.20			
PC6	192.168.10.21			
PC0	172.16.20.10	255.255.0.0	172.16.0.0	B
PC1	172.16.20.11			
PC2	172.16.20.12			
PC3	10.0.0.1	255.0.0.0	10.0.0.0	A
PC4	10.0.0.2			
PC5	10.0.0.3			

2. Si nous voulons envoyer le paquet vers toutes les machines du **réseau Salle Développeurs**, c'est quoi l'adresse IP destination que nous devons utiliser (0,25pts)? ……172.16.255.255……
3. La commande « **ping 192.168.10.10** » a été exécutée sur le PC0.

a. Quel est le protocole utilisé par cette commande (0,25pt) …… ICMP ……..……

b. Quelle(s) est (sont) la (les) couche(s) OSI utilisée(s) par cette commande (0,25pt)
……Couche 3……

4. **Le PC0** transfère un fichier de **2048 octets** de données vers **le serveur FTP** selon **la figure 1**. On considère que tous les entêtes ajoutés par les différentes couches des protocoles traversées au-dessus de la couche IP font partie des 2048 octets. Dans les datagrammes IP l'entête a une taille de **20 octets**. La taille totale est donc de **2068 octets**. Afin d'acheminer le message vers le serveur, une fragmentation est nécessaire.

a. Donnez les informations suivantes pour la zone du **réseau Salle Développeurs** (0,75pts) :

- Nombre de fragments : ……2……
- La taille totale du dernier fragment : ……588……
- La taille totale de tous les fragments : ……2088……

b. Donnez les informations suivantes pour la zone du **réseau Salle Equipements** (1,75 pts) :

- La taille totale après fragmentation : ……2186……
- Compléter le tableau suivant pour tous les fragments :

N° du Fragment	Champ Flag	Fragment Offset
1	001	0
2	001	60
3	001	120
4…	000	180
5…	001	0
6…	000	60

Partie 3 : niveau 4 (3,5pts).

1. Toujours avec **le transfert FTP**.
   a. Quel est le protocole de la couche transport utilisé ? (0,25pt) …TCP
   b. L'entête de la couche transport est formé par 20 octets. Est-ce que des options ont été ajoutées ? Veuillez justifier votre réponse. (0,5pt)
   Non, parceque le total de la taille l'entete TCP sans options = 20 octets. (Voir Annexe)
2. Veuillez compléter le schéma suivant (**Figure 3**) : (2,25pts)

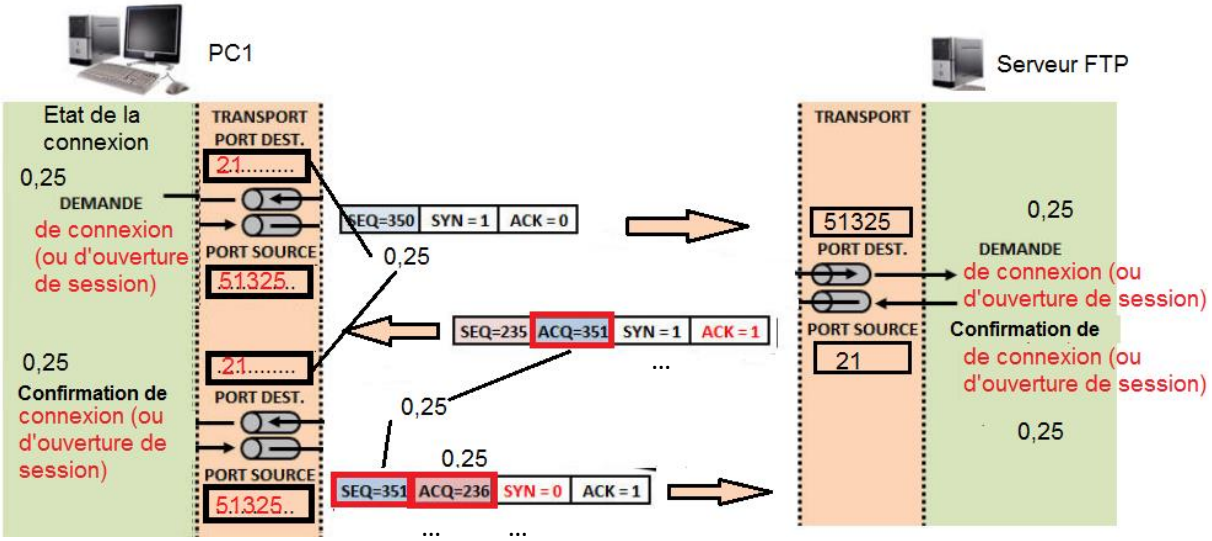


Figure 3

3. Proposez un schéma expliquant le processus de fermeture d'une session TCP (**Figure4**) :(0,5pt)

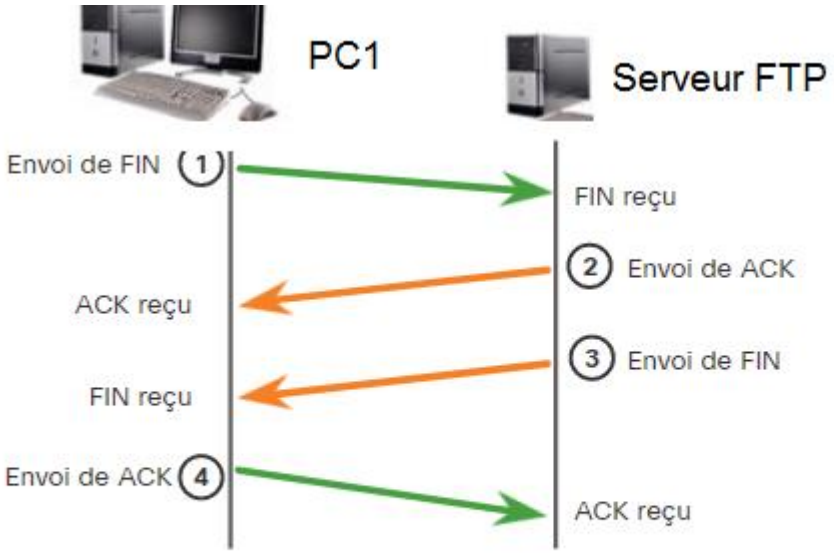


Figure 4

Partie 4 : Services (3,5pts).

L'utilisateur du **PC1** (Fatma@entreprise.tn) veut envoyer un email à l'utilisateur du **PC7** (ali@entreprise.tn).

1. Veuillez compléter le tableau suivant (1pt)

	Numéro du port serveur	Protocole de la couche application	Nom de l'agent émetteur	Nom de l'agent récepteur
Envoi de l'email du client vers le serveur	**25**	**SMTP**	**MUA**	**MTA**
Envoi de l'email du serveur vers un autre serveur	**25**	**SMTP**	**MTA**	**MDA**
Envoi de l'email du serveur vers le client destinataire	**110**	**POP**	**MDA**	**MUA**

2. Nous allons traiter seulement l'envoi de l'email vers le serveur dans cette question. Veuillez remplir le tableau ci-dessous qui représente les échanges (requêtes/réponses) afin d'envoyer l'email du PC1 vers le serveur mailing (2,5 points)

	Protocole Couche Application	@IP source	@IP destination	N° Port source	N° Port destination	Protocole Couche Transport (TCP/UDP)
PC1 **=>serveur …DNS**	**DNS**	172.16.20.11	192.168.10.253	52121	**53**	**UDP**

Serveur DNS **=> PC1**		192.168.10.253	172.16.20.11	53	52121	**UDP**
PC1 => Serveur SMTP	**SMTP**	172.16.20.1	192.168.10.252	53201	**25**	**TCP**
Serveur SMTP **=> PC1**		192.168.10.252	172.16.20.11	**25**	53201	**TCP**

Exercice : WIFI (5.5 points)

1. Soit un réseau local sans fil, utilisant la technique CSMA/CA comme méthode d'accès au support. Ce réseau est composé de 3 stations A, B et C. Expliquer pourquoi la méthode d'accès CSMA/CD n'est pas applicable pour un tel réseau (1pt).

   Dans un milieu sans fil, il est possible que toutes les stations ne soient pas à portée radio les unes des autres. Or, CSMA/CD se base sur le principe que le signal se propage à toutes les stations du réseau à un instant donné).

2. La méthode d'accès CSMA/CA de base permet-elle toujours d'éviter la collision ? (1pt)

Si oui, justifier

……
……

Si non, proposer une solution

…… Non, utiliser le mécanisme RTS/CTS ……

On considère un scénario où :

- Le canal est initialement libre.
- **A**, **B** et **C** sont des stations émettrices. Chaque station envoie une seule trame
- L'échange " **RTS+SIFS+CTS+SIFS+trame+SIFS+ACK"** dure **6 slots**
- le **DIFS** dure **1 slot**
- **1 slot** dure **200µs**
- Les stations A, B et C décident d'émettre aux instants en µs : **A à t = 0** ; **B à t = 200µs** et **C à t = 400µs**.
- Le backoff des stations sera comme suit pour chaque station :
  - **Bo_A = 0 slot**
  - **Bo_B = 6 slots**
  - **Bo_C = 2 slots**

3. Comment la valeur du champ "Durée" de la trame RTS est déterminée? (1pt)

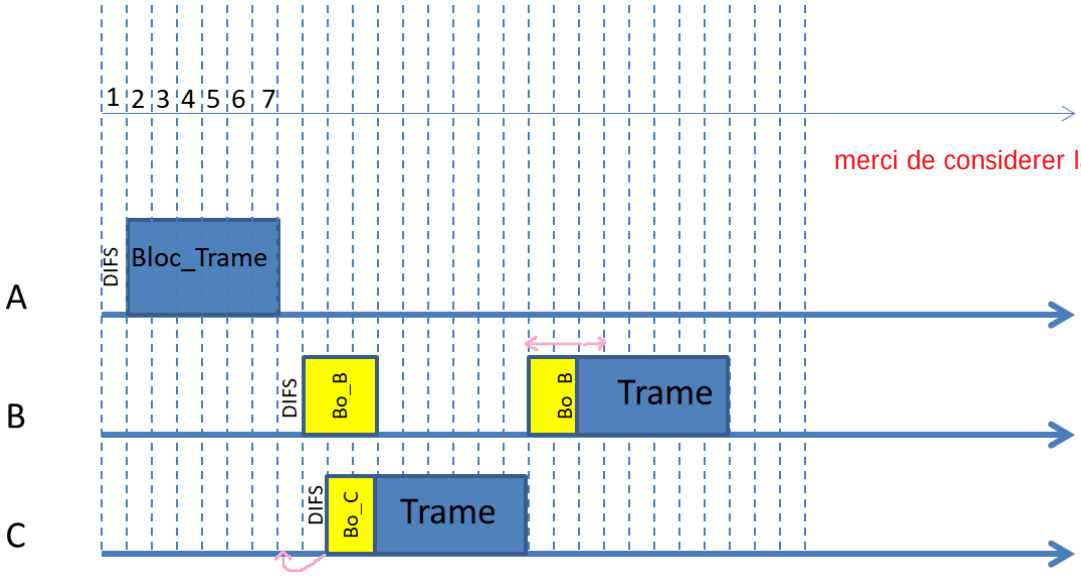
…… temps de transmission de la prochaine trame, + CTS, + ACK, + 3 SIFS

4. Expliquer l'utilité de ce champ. (0,5 pt)

…… indiquer la valeur du NAV au reste des stations ……

5. Appliquer la méthode d'accès du WLAN et compléter l'ordre d'accès sur le schéma suivant (1,5 pts) :

N.B: Bloc_Trame= RTS+SIFS+CTS+SIFS+trame+SIFS+ACK.



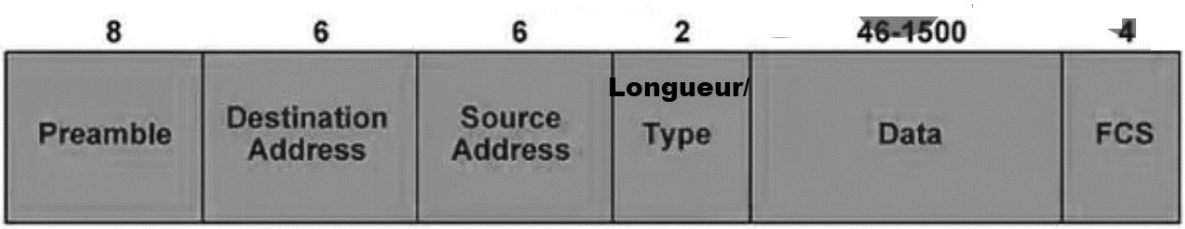
merci de considerer la correction faite en classe !

6. Quelle est la durée totale de ce scénario ? (0,5 pt) ……Nombre slot*200…=~~28~~ 27 ***200µs*** =5600 µs……
……

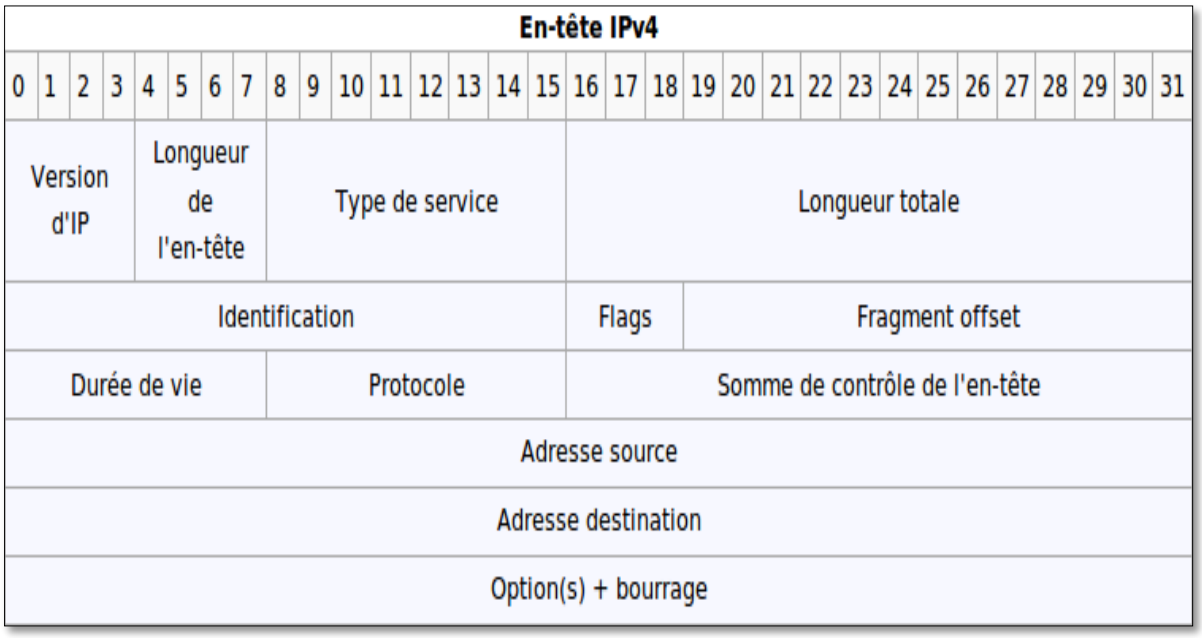
Bon travail 😊

Annexes

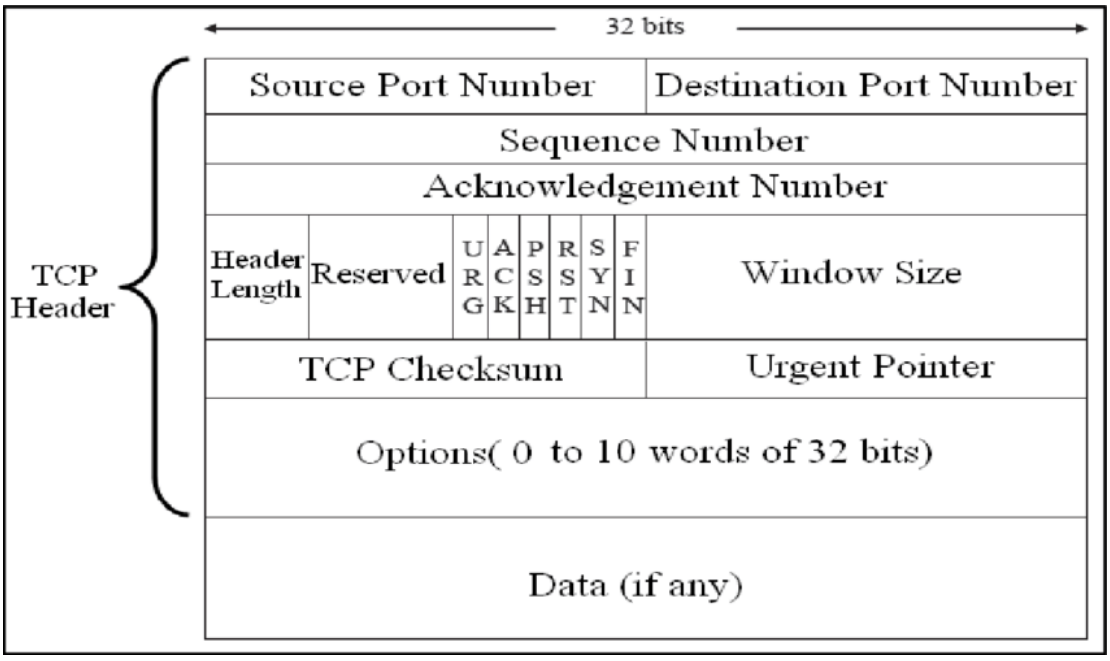
1. **En-tête Ethernet**



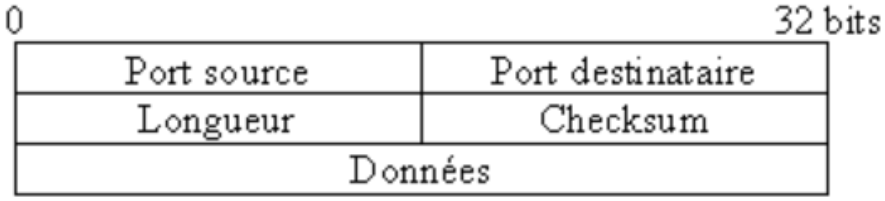
2. **En-tête IPv4 :**



3. **En-tête TCP :**


32 bits
TCP Header
Source Port Number
Destination Port Number
Sequence Number
Acknowledgement Number
Header Length
Reserved
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
Window Size
TCP Checksum
Urgent Pointer
Options(0 to 10 words of 32 bits)
Data (if any)

4. En-tête UDP :


0
32 bits
Port source
Port destinataire
Longueur
Checksum
Données